

AI Report

We predict this text is

Human Generated

AI Probability

34%

This number is the probability that the document is AI generated, not a percentage of AI text in the document.

Plagiarism

Plagiarism scan was not run for this document.

UAS_MPSI_20240803091_Farhana_Wahidiyah.pdf - 7/22/2026

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI

Studi Kasus 13 : Aplikasi Donasi Online untuk Renovasi Masjid Al-Furqon

Dosen Pengampu: JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.

****Disusun Oleh :**

Farhana Wahidiyah

(20240803091)**

****PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026**

DAFTAR ISI

| 1.
PENDAHULUAN | 4 |

| --- | --- |

| 1.1 Latar Belakang Kasus | 4 |

| 2.

BAGIAN A: INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE | 5 |

| A.1 Project Charter (Piagam Proyek) | 5 |

| Tujuan Strategis | 5 |

| Ruang Lingkup (High-Level Scope) | 5 |

| Batasan Eksplisit (Out-of-Scope) | 5 |

| Critical Success Factors | 6 |

| Risiko Utama Tingkat Tinggi (maksimal 4) | 6 |

| Wewenang Manajer Proyek (Saya) | 6 |

| A.2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis) | 6 |

| Manfaat Nyata (Tangible) | 6 |

| Manfaat Tidak Nyata (Intangible) | 7 |

| Payback Period dan ROI | 7 |

| Rekomendasi | 7 |

| A.3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid | 7 |

| Strategi Keterlibatan per Kuadran | 8 |

| B.1 Work Breakdown Structure (WBS) | 9 |

| B.2 Scope Statement & Scope Baseline | 10 |

| In-Scope | 10 |

| Out-of-Scope | 10 |

| Acceptance Criteria | 11 |

| B.3 Product Backlog (Agile) | 11 |

| 4.

BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI | 12 |

| C.1 Pemilihan Metodologi | 12 |

| 5 Alasan Pemilihan | 12 |

| 2 Kelemahan dan Antisipasi | 12 |

| C.2 Penjadwalan (CPM/PDM) | 12 |

| Jalur Jaringan & Jalur Kritis | 13 |

| C.3 Estimasi Biaya (3-Tier Estimation) | 14 |

| Anggaran Kontingensi | 14 |

| 5.

BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS | 15 |

| D.1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register | 15 |

| Rincian Tindakan Mitigasi Utama | 15 |

| D.2 Expected Monetary Value (EMV) | 16 |

| D.3 Rencana Manajemen Kualitas | 16 |

| Standar Kualitas Acuan | 16 |

| Quality Assurance (Aktivitas Pencegahan) | 16 |

Quality Control (Aktivitas Pengujian)...17

Acceptance Criteria Terukur ...17

BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN ...18

E1 Struktur Tim & RACI Matrix ...18

Analisis Beban Kerja...18

E2 Rencana Komunikasi & Pelaporan ...18

Template Laporan Status Mingguan (via WhatsApp) ...19

E3 Manajemen Pengadaan (Procurement) ...19

Statement of Work (SOW) - Paket Hosting & Domain...19

Kriteria Evaluasi Vendor ...19

Jenis Kontrak...19

BAGIAN F: IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN ...20

F.1 Strategi Deployment (Cutover Strategy)...20

Alasan Pemilihan ...20

Jadwal Cutover (Hari-H)...20

Rencana Kontingensi Komunikasi Jika Website Bermasalah di Hari Pertama ...20

F.2 Rencana Migrasi Data ...21

F.3 Rencana Pelatihan & Change Management ...21

Rencana Manajemen Perubahan (Mengurangi Resistensi Warga) ...21

BAGIAN G: MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN ...22

G.1 Earned Value Management (EVM) Lanjutan ...22

SPI dan CPI...22

Estimate at Completion (EAC) - 3 Formula...22

To-Complete Performance Index (TCPI)...22

G.2 Project Closure Checklist...23

Administrative Closure ...23

Technical Closure ...23

Financial Closure ...23

Human Resource Closure ...23

Format Lessons Learned...23

G.3 Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan) ...24

Service Level Agreement (SLA) ...24

Jenis Pemeliharaan (1 Tahun ke Depan)...24

Rencana Evaluasi Berkala ...24

Estimasi Biaya Pemeliharaan Tahunan ...24

DAFTAR PUSTAKA ...25

LAMPIRAN ...26

Lampiran 1.

Sketsa Tampilan Website...26

Lampiran 2.

Rincian Pembelian Hosting & Domain ...26

Lampiran 3.

Surat Dukungan Kepala Desa ...26

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kasus

Masjid Al-Furqon berada di Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur.

Masjid ini sudah berdiri sejak tahun 2005 dan menjadi tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Karena desa tersebut merupakan kampung halaman saya, saya mengetahui kondisi masjid secara langsung.

Saat ini beberapa bagian masjid mulai mengalami kerusakan.

Atap di area mihrab sering bocor saat hujan, beberapa keramik lantai sudah retak, dan saluran air di tempat wudhu juga sering tersumbat.

Pengurus DKM yang dipimpin oleh Bapak Ujang Lili sebenarnya sudah berencana melakukan renovasi, tetapi proses pengumpulan dan pencatatan donasi masih dilakukan secara manual.

Donasi biasanya dikumpulkan melalui kotak amal, transfer ke rekening bendahara, atau diberikan langsung kepada pengurus.

Semua transaksi masih dicatat di buku kas sehingga berisiko terjadi kesalahan pencatatan.

Bahkan pernah terjadi selisih sekitar Rp1.500.000 yang sempat menjadi pembahasan di grup WhatsApp warga.

Hal tersebut membuat sebagian masyarakat mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan dana.

Melihat kondisi tersebut, saya mengusulkan pembuatan website donasi online sebagai bagian dari penerapan ilmu yang saya pelajari di Program Studi Sistem Informasi.

Website ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat, terutama warga yang merantau, untuk berdonasi kapan saja. Selain itu, laporan donasi dan perkembangan renovasi juga bisa ditampilkan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana dengan lebih mudah.

Karena proyek ini saya kerjakan sendiri sambil kuliah, saya memilih menggunakan WordPress dengan plugin GiveWP agar proses pengembangannya lebih sederhana dan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki.

Dengan cara tersebut, website dapat diselesaikan lebih efisien tanpa mengurangi fungsi utama yang dibutuhkan.

Sebagai catatan, perhitungan Earned Value Management (EVM) pada Bagian G.1 menggunakan data yang sudah ditentukan oleh dosen.

Oleh karena itu, hasil perhitungan tersebut hanya digunakan untuk latihan penerapan metode EVM dan bukan berdasarkan kondisi proyek yang sebenarnya.

2. BAGIAN A: INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE

A1 Project Charter (Piagam Proyek)

| Elemen | Isi |

| --- | --- |

| Nama Proyek | Pengembangan Website Donasi Online Masjid Al-Furqon |

| Sponsor | Bapak Ujang Lili (Ketua DKM Masjid Al-Furqon) |

| Manajer Proyek | Farhana Wahidiah |

| Tanggal Otorisasi | 22 Juli 2026 |

Tujuan Strategis

Proyek ini dibuat untuk mendukung visi DKM Masjid Al-Furqon agar pengelolaan donasi menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut.

Memudahkan masyarakat untuk berdonasi kapan saja, termasuk warga yang sedang merantau.

Menyediakan laporan donasi yang lebih transparan sehingga masyarakat dapat melihat perkembangan dana renovasi.

Membantu mempercepat pengumpulan dana renovasi dengan memanfaatkan website sebagai media donasi.

Ruang Lingkup (High-Level Scope)

Pembuatan halaman utama yang berisi profil Masjid Al-Furqon dan informasi renovasi.

Halaman donasi online yang dilengkapi form pengisian data dan unggah bukti transfer.

Halaman perkembangan renovasi yang menampilkan foto dan informasi terbaru.

Dashboard admin untuk mengelola data donasi.

Halaman laporan donasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Batasan Eksplisit (Out-of-Scope)

Tidak membuat aplikasi mobile, karena website sudah dapat diakses melalui smartphone.

Tidak menggunakan payment gateway otomatis.

Donasi tetap dilakukan melalui transfer bank.

Website hanya digunakan untuk satu program renovasi Masjid Al-Furqon dan belum mendukung banyak campaign.

Anggaran Awal & Estimasi Durasi

Komponen Biaya	Estimasi (Rp)	Catatan
---	---	---
Hosting + Domain (1 tahun)	1.500.000	Niagahoster/Rumahweb
Tema WordPress premium	500.000	Tema Kadence
Pulsa & kuota internet	600.000	Selama 3 Bulan
Transport ke masjid	400.000	Bolak-balik ke Desa Mekarwangi
Konsumsi rapat DKM	200.000	3x rapat: kick-off, testing, pelatihan
Cadangan/buffer	600.000	Jaga-jaga kalau perlu plugin tambahan
Total	3.800.000	(dibulatkan Rp 4.000.000)

Estimasi waktu pengerjaan adalah 10 minggu.

Proyek dikerjakan di luar jam kuliah, yaitu pada malam hari dan akhir pekan.

Critical Success Factors

Pak Ujang Lili aktif memberi data dan foto progres renovasi tepat waktu.

Website bisa diakses lancar dari HP, karena sekitar 90% warga mengakses internet dari HP saja.

Laporan keuangan tampil otomatis dan mudah dibaca orang awam, bukan hanya orang IT.

Risiko Utama Tingkat Tinggi (maksimal 4)

Kode	Risiko	Dampak	Probabilitas
---	---	---	---
R-01	Warga lebih percaya sistem manual daripada online	Sedang	Tinggi
R-02	Waktu saya terbatas karena bentrok jadwal kuliah dan UAS	Sedang	Sedang
R-03	Pak Ujang sulit diajak koordinasi karena kesibukan	Sedang	Sedang
R-04	Hosting down atau lambat diakses	Rendah	Sedang

Wewenang Manajer Proyek (Saya)

Mengatur ulang alokasi anggaran hingga 20% tanpa perlu persetujuan DKM, selama masih dalam total pagu Rp 4.000.000.

Menentukan sendiri teknologi/plugin yang dipakai.

Menjadwalkan pengerjaan sesuai waktu luang saya di luar jam kuliah.

Memutuskan fitur mana yang diprioritaskan berdasarkan hasil diskusi dengan Pak Ujang.

A2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Saya hitung, cukup untuk meyakinkan diri sendiri dan Pak Ujang bahwa dana yang dikeluarkan tidak sia-sia.

Manfaat Nyata (Tangible)

No	Manfaat	Estimasi Nilai/Tahun	Cara Hitung
----	---------	----------------------	-------------

---	---	---	---
-----	-----	-----	-----

1	Percepatan pengumpulan donasi	Rp 30.000.000	Lihat rincian perhitungan di bawah tabel
---	-------------------------------	---------------	--

2	Efisiensi kerja bendahara	Rp 4.800.000	Bendahara tidak perlu lagi rekap manual sekitar 4 jam/minggu (setara Rp 25.000/jam x 4 jam x 48 minggu)
---	---------------------------	--------------	---

Rincian cara hitung manfaat percepatan donasi (poin 1): dari catatan kotak amal dan transfer manual tiga bulan terakhir, rata-rata donasi yang terkumpul sekitar Rp 5.000.000 per bulan.

Lewat website donasi online, saya targetkan angka itu naik 50% jadi sekitar Rp 7.500.000 per bulan - donatur perantauan yang selama ini tidak sempat transfer manual jadi bisa ikut donasi kapan saja.

Selisihnya Rp 2.500.000 per bulan, dikali 12 bulan, jadi Rp 30.000.000 per tahun.

Angka rata-rata Rp 5.000.000 per bulan itu saya dapat langsung dari ngobrol dengan bendahara DKM sambil lihat catatan buku kas manual mereka, bukan angka karangan.

Total manfaat nyata per tahun: Rp 34.800.000.

Manfaat Tidak Nyata (Intangible)

Kepercayaan warga terhadap pengelolaan dana masjid meningkat karena laporan lebih terbuka.

Masjid Al-Furqon jadi contoh digitalisasi kecil-kecilan di Kecamatan Haurwangi.

Warga perantauan merasa tetap terhubung dan bisa ikut membangun kampung halamannya.

Payback Period dan ROI

Biaya operasional tahunan (hosting & domain) = Rp 1.500.000

Manfaat bersih tahunan = Rp 34.800.000 - Rp 1.500.000 = Rp 33.300.000

Payback Period = Rp 4.000.000 / Rp 33.300.000 = 0,12 tahun, atau sekitar 1,5 bulan.

ROI 3 tahun = $((Rp\ 33.300.000 \times 3) - Rp\ 4.000.000) / Rp\ 4.000.000 \times 100\% = (Rp\ 99.900.000 - Rp\ 4.000.000) / Rp\ 4.000.000 \times 100\% = 2.397\%$.

Catatan: angka manfaat ini saya hitung dari asumsi yang cukup optimis (percepatan donasi 50%).

Tapi kalau realisasinya jauh di bawah itu, misalnya cuma naik 10% saja, tetap saja itu sudah cukup menutup biaya hosting selama bertahun-tahun ke depan.

Jadi proyek ini tetap masuk akal walau asumsinya diturunkan.

Rekomendasi

YA, proyek ini layak dilanjutkan.

Modalnya kecil (Rp 4 juta) dibanding potensi manfaatnya, dan risikonya juga masih bisa dikelola karena skalanya kecil serta saya kerjakan sendiri tanpa perlu menggaji tim.

Bahkan di skenario paling pesimis sekalipun, biaya hosting tahunan tetap jauh lebih kecil dibanding manfaat efisiensi dan kepercayaan yang didapat.

A3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

Saya identifikasi 8 pihak yang berkaitan dengan proyek ini.

Bapa Cecep Surahman, selaku Kepala Desa, saya masukkan secara khusus karena dukungan beliau penting untuk legitimasi proyek di mata warga - kebetulan beliau juga om saya sendiri, jadi saya sudah cukup tahu cara terbaik untuk berkoordinasi dengannya.

No	Stakeholder	Peran	Power	Interest
----	-------------	-------	-------	----------

---	---	---	---	---
-----	-----	-----	-----	-----

1	Pak Ujang Lili	Ketua DKM & sponsor proyek	Tinggi	Tinggi
---	----------------	----------------------------	--------	--------

2	Farhana (saya)	Manajer proyek sekaligus developer	Tinggi	Tinggi
---	----------------	------------------------------------	--------	--------

3	Bapa Cecep Surahman	Kepala Desa Mekarwangi (om saya)	Tinggi	Sedang
---	---------------------	----------------------------------	--------	--------

4	Bendahara DKM	Pengelola keuangan masjid	Sedang	Tinggi
---	---------------	---------------------------	--------	--------

5	Jamaah masjid	Donatur & pengguna utama website	Rendah	Tinggi
---	---------------	----------------------------------	--------	--------

---	---	---	---	---
-----	-----	-----	-----	-----

6	Warga perantauan	Donatur potensial dari luar kota	Rendah	Sedang
---	------------------	----------------------------------	--------	--------

7	Tokoh masyarakat/RT/RW	Pemberi pengaruh ke warga	Sedang	Sedang
---	------------------------	---------------------------	--------	--------

8	Penyedia hosting	Vendor infrastruktur teknis	Rendah	Rendah
---	------------------	-----------------------------	--------	--------

Strategi Keterlibatan per Kuadran

Manage Closely (power tinggi, interest tinggi): Pak Ujang Lili dan saya sendiri.
Saya biasa menemui beliau tiap minggu sepulang salat Maghrib di masjid untuk konsultasi sekaligus lapor progres.

Keep Satisfied (power tinggi, interest sedang): Bapa Cecep Surahman, Kepala Desa.
Saya silaturahmi minta izin di awal proyek, dan mengundang beliau untuk ikut meresmikan saat launching, supaya proyek ini juga dianggap sah secara sosial oleh warga.

Keep Informed (power sedang/rendah, interest tinggi): Bendahara DKM, jamaah, dan warga perantauan.
Untuk mereka saya buat grup WhatsApp khusus dan rutin broadcast setiap ada update penting.

Monitor (power rendah, interest rendah/sedang): Tokoh masyarakat dan vendor hosting.
Cukup saya pantau seperlunya lewat chat saja, tidak perlu perhatian intensif.

BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA

B.1 Work Breakdown Structure (WBS)

Karena saya kerjakan sendirian, WBS ini saya susun sampai level 4 (work package) supaya tugas hariannya jelas, tapi tetap realistis dikerjakan satu orang.
Tiap baris juga saya beri kode unik biar gampang dilacak progresnya satu per satu.

Kode	Uraian Pekerjaan	Level	
---	---	---	
1.0	Manajemen Proyek (deliverable: dokumen kesepakatan dengan DKM & akun hosting aktif)	1 - Fase	
1.1	Presentasi konsep ke DKM dan persetujuan	2 - Deliverable	
1.1.1	Menyiapkan bahan presentasi (proposal singkat + mockup kasar)	4 - Work Package	
1.1.2	Rapat presentasi ke Pak Ujang dan pengurus DKM	4 - Work Package	
1.1.3	Silaturahmi dan minta izin ke Kepala Desa	4 - Work Package	
1.2	Pembelian hosting dan domain	2 - Deliverable	
1.2.1	Membandingkan paket Niagahoster vs Rumahweb	4 - Work Package	
1.2.2	Pembelian domain .com dan hosting	4 - Work Package	
1.2.3	Aktivasi SSL	4 - Work Package	
Kode	Uraian Pekerjaan	Level	
---	---	---	
2.0	Persiapan Konten & Desain (deliverable: data foto dan teks siap upload)	1 - Fase	

2.1 Wawancara kebutuhan dengan Pak Ujang 2 - Deliverable	
2.1.1 Menyusun daftar pertanyaan wawancara 4 - Work Package	
2.1.2 Pelaksanaan wawancara di masjid 4 - Work Package	
2.2 Dokumentasi foto kondisi masjid terkini 2 - Deliverable	
2.2.1 Survei lokasi dan pemotretan 4 - Work Package	
2.2.2 Seleksi dan edit ringan foto 4 - Work Package	
2.3 Membuat sketsa tampilan website 2 - Deliverable	
2.3.1 Sketsa halaman depan (di kertas) 4 - Work Package	
2.3.2 Sketsa halaman donasi dan dashboard admin 4 - Work Package	
Kode Uraian Pekerjaan Level	
--- --- ---	
3.0 Setup & Pengembangan Website (deliverable: website terisi konten, plugin aktif dan berfungsi) 1 - Fase	
3.1 Install WordPress + SSL di hosting 2 - Deliverable	
3.1.1 Instalasi WordPress via cPanel 4 - Work Package	
3.1.2 Konfigurasi domain dan SSL 4 - Work Package	
3.2 Install dan kustomisasi tema 2 - Deliverable	
3.2.1 Instal tema Kadence 4 - Work Package	
3.2.2 Kustomisasi warna, logo, dan font 4 - Work Package	
3.3 Install plugin donasi (GiveWP) 2 - Deliverable	
3.3.1 Instalasi plugin GiveWP 4 - Work Package	
3.3.2 Konfigurasi campaign renovasi 4 - Work Package	
3.4 Konfigurasi form donasi & rekening masjid 2 - Deliverable	
3.4.1 Setup field form (nama, nominal, bank, bukti transfer) 4 - Work Package	
3.4.2 Input nomor rekening resmi masjid 4 - Work Package	

| 3.5 | Input konten (profil masjid, campaign, foto) | 2 - Deliverable |

| 3.5.1 | Menulis teks profil masjid dan campaign | 4 - Work Package |

| 3.5.2 | Kompres dan unggah foto | 4 - Work Package |

| 3.6 | Buat halaman progres renovasi | 2 - Deliverable |

| 3.6.1 | Desain layout galeri foto | 4 - Work Package |

| 3.6.2 | Mekanisme update foto berkala | 4 - Work Package |

| 3.7 | Setup dashboard admin | 2 - Deliverable |

| --- | --- | --- |

| 3.7.1 | Konfigurasi akses login admin DKM | 4 - Work Package |

| 3.7.2 | Setup tampilan rekap donasi & laporan | 4 - Work Package |

| Kode | Uraian Pekerjaan | Level |

| --- | --- | --- |

| 4.0 | Testing & Revisi (deliverable: website lolos uji coba oleh DKM) | 1 - Fase |

| 4.1 | Testing mandiri di HP dan laptop | 2 - Deliverable |

| 4.1.1 | Uji tampilan responsif di Redmi 5A | 4 - Work Package |

| 4.1.2 | Uji semua tombol dan tautan | 4 - Work Package |

| 4.2 | Testing kecepatan loading | 2 - Deliverable |

| 4.2.1 | Kompres gambar dengan TinyPNG | 4 - Work Package |

| 4.2.2 | Uji loading pakai jaringan internet desa | 4 - Work Package |

| 4.3 | UAT dengan Pak Ujang dan bendahara | 2 - Deliverable |

| 4.3.1 | Sesi UAT bersama di masjid | 4 - Work Package |

| 4.3.2 | Mencatat dan memperbaiki temuan UAT | 4 - Work Package |

| Kode | Uraian Pekerjaan | Level |

| --- | --- | --- |

| 5.0 | Launch & Pelatihan (deliverable: website resmi live dan DKM bisa kelola sendiri) | 1 - Fase |

| 5.1 | Sosialisasi ke jamaah | 2 - Deliverable |

| 5.1.1 | Membuat pengumuman dan banner sederhana | 4 - Work Package |

| 5.1.2 | Sosialisasi lewat mimbar dan grup WhatsApp | 4 - Work Package |

| 5.2 | Pelatihan DKM | 2 - Deliverable |

| 5.2.1 | Praktik login dan konfirmasi donasi | 4 - Work Package |

| 5.2.2 | Membagikan panduan 1 halaman A4 | 4 - Work Package |

| 5.3 | Go-Live resmi | 2 - Deliverable |

| 5.3.1 | Aktivasi akses publik website | 4 - Work Package |

| 5.3.2 | Pemantauan intensif 1 minggu pertama | 4 - Work Package |

B.2 Scope Statement & Scope Baseline

Pernyataan Ruang Lingkup: proyek ini membangun website donasi online untuk mendukung renovasi Masjid Al-Furqon, supaya donatur bisa berdonasi dari mana saja dan laporan keuangannya transparan buat seluruh warga.

In-Scope

Landing page berisi profil masjid dan informasi campaign renovasi.

Form donasi (nama, nomor HP, nominal, pilihan bank, unggah bukti transfer).

Halaman progres renovasi dengan update foto berkala.

Dashboard admin untuk DKM: lihat daftar donasi, konfirmasi, dan lihat laporan.

Laporan donasi otomatis yang bisa diakses publik.

Out-of-Scope

Fitur donasi berulang otomatis (recurring donation) - belum dibutuhkan saat ini.

Aplikasi mobile native - cukup website responsif.

Integrasi langsung e-wallet/payment gateway - warga desa lebih nyaman transfer bank.

Fitur multi-campaign - fokus hanya renovasi masjid ini saja.

Acceptance Criteria

Website bisa dimuat di HP dalam waktu maksimal 5 detik dengan kondisi jaringan internet desa.

Form donasi berhasil terkirim dan datanya langsung muncul di dashboard admin.

Pak Ujang bisa login dan melihat data donasi sendiri tanpa dibantu saya setelah 1 kali pelatihan.

Laporan donasi otomatis ter-update setiap kali ada donasi baru yang dikonfirmasi.

B.3 Product Backlog (Agile)

Saya susun backlog berdasarkan hasil ngobrol langsung dengan Pak Ujang di masjid, lalu saya prioritaskan pakai metode MoSCoW.

ID	User Story	Prioritas
----	------------	-----------

---	---	---
-----	-----	-----

US-01	Sebagai jamaah, saya ingin melihat info kampanye renovasi di halaman depan, sehingga saya tahu progres dan kebutuhan dana masjid.	Must
-------	---	------

US-02	Sebagai jamaah, saya ingin mengisi form donasi dengan data diri dan nominal, sehingga saya bisa berdonasi kapan saja tanpa datang langsung.	Must
-------	---	------

US-03	Sebagai jamaah, saya ingin melihat nomor rekening resmi masjid, sehingga saya yakin transfer ke rekening yang benar.	Must
-------	--	------

US-04	Sebagai admin DKM, saya ingin login ke dashboard, sehingga saya bisa memantau donasi masuk setiap hari.	Must
-------	---	------

US-05	Sebagai admin DKM, saya ingin mengonfirmasi donasi yang sudah transfer, sehingga statusnya ter-update dan donatur tahu dananya sudah diterima.	Must
-------	--	------

US-06	Sebagai admin DKM, saya ingin melihat total dana terkumpul, sehingga saya bisa melapor progres ke warga.	Must
-------	--	------

US-07	Sebagai admin DKM, saya ingin mengunggah bukti penggunaan dana (nota/kwitansi renovasi), sehingga transparansi penggunaan dana tetap terjaga.	Must
-------	---	------

US-08	Sebagai jamaah, saya ingin melihat foto progres renovasi, sehingga saya percaya dana yang saya donasikan benar dipakai.	Should
-------	---	--------

US-09	Sebagai admin DKM, saya ingin mengunggah foto progres, sehingga informasi ke jamaah selalu up-to-date.	Should
-------	--	--------

| US-10 | Sebagai jamaah, saya ingin melihat progress bar dana terkumpul vs target, sehingga saya tahu berapa lagi kekurangannya.

| Should |

| US-11 | Sebagai jamaah, saya ingin melihat daftar nama donatur (opsional, boleh anonim), sehingga ada bentuk apresiasi dan transparansi.

| Should |

| US-12 | Sebagai jamaah, saya ingin membaca FAQ seputar cara berdonasi, sehingga saya tidak bingung saat mengisi form.

| Should |

| US-13 | Sebagai jamaah, saya ingin membagikan halaman donasi ke WhatsApp, sehingga saya bisa mengajak keluarga atau teman ikut donasi.

| Could |

| US-14 | Sebagai admin DKM, saya ingin mengekspor laporan donasi ke Excel, sehingga mudah dibawa saat rapat DKM.

| Could |

| US-15 | Sebagai jamaah, saya ingin menerima notifikasi WhatsApp otomatis setelah donasi dikonfirmasi, sehingga saya merasa lebih tenang.

| Could |

| US-16 | Sebagai jamaah, saya ingin membayar donasi otomatis lewat e-wallet/payment gateway, tapi fitur ini belum dikerjakan dulu karena warga desa masih lebih familiar dengan transfer manual.

| Won't |

| US-17 | Sebagai DKM, saya ingin ada aplikasi mobile terpisah, namun ini tidak dikerjakan karena cukup website yang responsif di HP.

| Won't |

4. BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI

C1 Pemilihan Metodologi

Saya memilih Agile Scrum versi satu orang (solo Scrum).

5 Alasan Pemilihan

Fleksibel dengan jadwal kuliah - saya tidak mungkin kerja 8 jam penuh tiap hari, jadi sprint 2 mingguan lebih cocok dengan ritme kuliah saya.

Umpan balik cepat dari DKM - saya bisa demo ke Pak Ujang tiap 2 minggu, jadi beliau tidak perlu menunggu 3 bulan untuk lihat hasil.

Prioritas jelas lewat MoSCoW - saya tahu fitur mana yang wajib selesai duluan sebelum jadwal UAS tiba.

Mengakomodasi perubahan kebutuhan - setelah lihat demo, Pak Ujang kadang minta tambahan kecil, dan Scrum cukup fleksibel menampung itu.

Cocok untuk dikerjakan sendirian tapi tetap terarah - sprint membantu saya fokus dan tidak keluar jalur di tengah kesibukan kuliah.

2 Kelemahan dan Antisipasi

Dokumentasi sering terlewat karena dikerjakan sendiri - saya siasati dengan bikin checklist sederhana di aplikasi Notes HP setiap selesai sprint.

Motivasi bisa turun karena tidak ada rekan tim, jadi saya siasati dengan target harian kecil, misalnya "hari ini setting plugin, besok bikin halaman progres", dan kasih reward kecil ke diri sendiri kalau targetnya tercapai.

C2 Penjadwalan (CPM/PDM)

Sebelas aktivitas ini saya susun dari hasil breakdown WBS di atas, lengkap dengan durasi, predecessor, dan resource-nya.

Sesuai instruksi tugas, perhitungan jalur kritis di bawah dihitung dengan asumsi 6 hari kerja per minggu.

Kode	Aktivitas	Durasi (hari)	Predecessor	Resource
------	-----------	---------------	-------------	----------

---	---	---	---	---
-----	-----	-----	-----	-----

A	Analisis & wawancara kebutuhan DKM	2	-	Saya + Pak Ujang
---	------------------------------------	---	---	------------------

B	Beli hosting & domain, setup awal	1	A	Saya
---	-----------------------------------	---	---	------

C	Desain struktur website (sketsa)	2	A	Saya
---	----------------------------------	---	---	------

D	Install WordPress & tema	2	B, C	Saya
---	--------------------------	---	------	------

E	Setup plugin donasi & rekening	3	D	Saya
---	--------------------------------	---	---	------

F	Input konten (teks & foto)	3	D	Saya
---	----------------------------	---	---	------

G	Buat dashboard admin	4	E, F	Saya
---	----------------------	---	------	------

H	Testing & bug fixing	3	G	Saya
---	----------------------	---	---	------

I	UAT dengan Pak Ujang	1	H	Saya + Pak Ujang
---	----------------------	---	---	------------------

J	Revisi akhir	2	I	Saya
---	--------------	---	---	------

K	Pelatihan DKM & Go-Live	1	J	Saya + Pak Ujang
---	-------------------------	---	---	------------------

Jalur Jaringan & Jalur Kritis

Diagram jaringannya bercabang di dua titik: sebelum D (lewat B atau C) dan setelah D (lewat E atau F), lalu menyatu lagi di G sampai K.

Jalur 1: A - B - D - E - G - H - I - J - K = 2+1+2+3+4+3+1+2+1 = 19 hari (Total Float = 1 hari)

Jalur 2: A - C - D - E - G - H - I - J - K = 2+2+2+3+4+3+1+2+1 = 20 hari (Total Float = 0 hari, KRITIS)

Jalur 3: A - C - D - F - G - H - I - J - K = 2+2+2+3+4+3+1+2+1 = 20 hari (Total Float = 0 hari, KRITIS)

Jalur kritisnya: A - C - D - (E dan F berjalan paralel, sama-sama kritis) - G - H - I - J - K, total durasi 20 hari kerja efektif.

Jalur lewat B jadi tidak kritis karena B (1 hari) lebih pendek dibanding C (2 hari), sehingga ada slack 1 hari.

Gambar C.1 - diagram jaringan CPM (Activity on Node).

Garis merah tebal menandai jalur kritis (float 0 hari), sedangkan garis putus-putus abu-abu menandai jalur yang masih punya slack/float.

Jalur lewat B punya float 1 hari karena B (1 hari) memang lebih pendek dari C (2 hari)

Durasi minimum proyek, dengan asumsi 6 hari kerja per minggu sesuai instruksi tugas, adalah 20 hari dibagi 6 hari per minggu, sekitar 3,3 minggu, saya bulatkan jadi 4 minggu kerja efektif.

Catatan realistis: karena saya tetap kuliah, saya tidak benar-benar bisa kerja 6 hari penuh tiap minggu - realitanya cuma efektif sekitar 3 hari per minggu, malam hari dan akhir pekan.

Makanya durasi 20 hari kerja tadi saya kalikan ke skala kalender riil saya, ditambah buffer untukantisipasi kalau bentrok jadwal UAS, sehingga total durasi versi kalender saya tetapkan 10 minggu, bukan cuma 4 minggu versi formal di atas.

C3 Estimasi Biaya (3-Tier Estimation)

Saya estimasi 3 modul utama pakai metode PERT (Optimis, Paling Mungkin, Pesimis).

Modul	Optimis (O)	Paling Mungkin (M)	Pesimis (P)	Expected Cost	Std Dev
-------	-------------	--------------------	-------------	---------------	---------

---	---	---	---	---	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

1.

Landing Page + Konten	500.000	800.000	1.500.000	867.000	167.000
-----------------------	---------	---------	-----------	---------	---------

2.

Form Donasi + Konfirmasi	0 (gratis)	500.000	1.200.000	533.000	200.000
--------------------------	------------	---------	-----------	---------	---------

3.

Dashboard Admin + Laporan	200.000	400.000	800.000	433.000	100.000
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Rumus: Expected = (O + 4M + P) / 6, Std Dev = (P - O) / 6.

Total Expected Cost untuk tiga modul ini Rp 1.833.000.

Angka tersebut di luar biaya hosting, domain, dan operasional lain yang totalnya Rp 1.967.000, sehingga total anggaran keseluruhan tetap sekitar Rp 3.800.000.

Anggaran Kontingensi

Kontingensi saya tetapkan 15% dari total anggaran, sekitar Rp 600.000.

Saya pilih 15%, bukan 10%, karena risiko R-02 dan R-03 di Risk Register, yaitu waktu saya yang terbatas akibat UAS dan Pak Ujang yang sulit dikoordinasikan, punya probabilitas cukup tinggi dan bisa memperpanjang durasi kerja, yang ujung-ujungnya menambah biaya pulsa dan transport.

Dengan buffer 15% ini, total anggaran aman dibulatkan jadi Rp 4.000.000.

5. BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS

D.1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register

Risiko-risiko ini saya kelompokkan ke dalam 4 kategori RBS: Organisasi, Teknis, Eksternal, dan Manajemen. Berikut 10 risiko yang paling mungkin muncul di proyek ini beserta strategi responsnya.

Kode	Kategori	Deskripsi Risiko	P	D	Skor	Strategi	Trigger	Owner
---	---	---	---	---	---	---	---	---
R-01	Organisasi	Warga enggan pakai website, tetap pilih cara manual	4	3	12	Mitigasi	1 minggu setelah launch, donasi online < 5 transaksi	Saya
R-02	Organisasi	Pak Ujang sibuk, sulit ditemui untuk koordinasi	3	4	12	Mitigasi	Tidak ada kabar balasan 3 hari	Saya
R-03	Manajemen	Saya kehabisan waktu karena jadwal UAS	4	3	12	Mitigasi	Jadwal kuliah padat di minggu ke-6	Saya
R-04	Teknis	Hosting down atau lambat diakses	2	4	8	Transfer	Website error 500	Saya
R-05	Teknis	Data donasi terhapus atau korup	1	5	5	Mitigasi	Ada laporan data hilang	Saya
R-06	Organisasi	Bendahara kesulitan memakai dashboard	3	3	9	Mitigasi	Bendahara masih tanya cara login	Saya
R-07	Eksternal	Listrik padam / internet desa mati	2	2	4	Terima	Tidak ada sinyal di lokasi	Saya
R-08	Manajemen	Biaya membengkak melebihi anggaran	2	3	6	Mitigasi	Pengeluaran sudah lebih dari 80% anggaran	Saya
R-09	Manajemen	Ruang lingkup melebar (scope creep) karena DKM minta fitur tambahan di tengah jalan	3	3	9	Mitigasi	Ada permintaan fitur baru di luar backlog awal	Saya
R-10	Teknis	Plugin donasi tidak kompatibel setelah update WordPress	2	3	6	Mitigasi	Muncul error setelah auto-update plugin/tema	Saya

Rincian Tindakan Mitigasi Utama

R-01: Membuat video tutorial singkat cara donasi, dan minta Pak Ujang mengumumkan langsung dari mimbar supaya warga percaya ini bukan penipuan.

R-02: Janjian lewat WhatsApp, kalau tidak dibalas 3 hari saya datangi langsung ke rumah beliau.

R-03: Modul prioritas Must (form donasi + dashboard admin) saya selesaikan di 4 minggu pertama, sebelum jadwal UAS ramai.

R-09: setiap kali ada permintaan fitur baru dari DKM, saya cek dulu apakah itu masuk scope baseline B.2.

Kalau tidak, saya tunda saja ke rencana tahun depan supaya jadwal tidak molor.

R-10: Sebelum update plugin/tema otomatis dinyalakan, saya coba dulu di website staging/testing agar tidak langsung mengganggu website utama.

D.2 Expected Monetary Value (EMV)

Saya pilih 3 risiko dengan skor tertinggi untuk dihitung potensi kerugian finansialnya.

Risiko	Probabilitas	Dampak (Rp)	EMV (Rp)
---	---	---	---
R-01 (warga enggan pakai website)	80%	2.000.000	1.600.000
R-02 (Pak Ujang sulit dikoordinasi)	60%	1.500.000	900.000
R-03 (bentrok jadwal UAS)	80%	1.000.000	800.000

Total EMV 3 risiko terbesar = Rp 3.300.000.

Analisis: kontingensi yang saya siapkan di bagian C.3 cuma Rp 600.000, jauh di bawah total EMV yang Rp 3.300.000. Artinya, secara hitungan kuantitatif, kontingensi saya sebetulnya belum cukup untuk menutupi ketiga risiko besar itu sekaligus.

Tapi karena dampak dari R-01, R-02, dan R-03 sebagian besar bukan berupa pengeluaran uang tunai, lebih ke risiko waktu molor dan tenaga ekstra dari saya sendiri, saya siasati dengan disiplin jadwal (modul Must diselesaikan di 4 minggu pertama) dan menyiapkan opsi pakai uang saku pribadi kalau memang benar-benar mepet, bukan menaikkan anggaran DKM.

D.3 Rencana Manajemen Kualitas

Saya tidak punya tim QA khusus, jadi quality control saya lakukan sendiri dengan standar yang realistis untuk skala proyek mahasiswa.

Standar Kualitas Acuan

Acuan mengikuti aspek functional suitability, performance efficiency, dan usability dari standar ISO/IEC 25010 untuk kualitas perangkat lunak, tentu saja disesuaikan dengan skala proyek yang kecil ini.

Kompatibel minimal di browser Chrome dan Firefox versi terbaru, karena itu yang umum dipakai warga.

Aksesibilitas dasar: ukuran teks dan tombol cukup besar supaya mudah dipakai lewat HP oleh warga yang belum terbiasa teknologi.

Quality Assurance (Aktivitas Pencegahan)

Mengecek tampilan setiap kali 1 halaman selesai dibuat, di HP (Redmi 5A) maupun laptop, sebelum lanjut ke halaman berikutnya.

Mengompres semua gambar dengan TinyPNG sebelum diunggah supaya ukurannya kecil dan loading tetap cepat di jaringan desa.

Menonaktifkan plugin yang tidak dipakai supaya tidak membebani performa website.

Quality Control (Aktivitas Pengujian)

Jenis Pengujian	Yang Diuji	Tools/Cara
---	---	---
Unit	Setiap komponen kecil: field form, tombol, link	Uji manual satu per satu
Integration	Alur form donasi sampai masuk ke dashboard admin	Uji manual end-to-end
System	Keseluruhan website berjalan sesuai skenario penggunaan	Uji manual di HP & laptop
UAT	Penerimaan pengguna oleh Pak Ujang dan bendahara	Sesi langsung di masjid
Performance	Kecepatan loading dengan jaringan internet desa	Google PageSpeed Insights & GTmetrix
Security	Celah keamanan dasar WordPress (login, plugin usang)	Plugin Wordfence (basic scan gratis)

Acceptance Criteria Terukur

Website tetap harus bisa diakses normal untuk minimal 50 pengunjung yang mengakses bersamaan tanpa down, disesuaikan dengan skala jamaah desa, bukan skala ribuan pengguna.

Waktu loading halaman maksimal 5 detik pada jaringan internet desa.

Bug blocker (menghalangi donasi masuk) = 0 sebelum go-live, dan bug major < 3 sebelum go-live.

Form donasi berhasil terkirim dan langsung muncul di dashboard admin tanpa gagal.

6. BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN

E.1 Struktur Tim & RACI Matrix

Tim inti proyek ini sebenarnya cuma saya sendiri sebagai pelaksana. Tapi dalam praktiknya ada beberapa pihak lain yang tetap ikut berperan meski bukan tim teknis, makanya saya libatkan mereka dalam RACI supaya jelas siapa mengerjakan apa, siapa perlu dikonsultasikan, dan siapa cukup diberi tahu saja.

Aktivitas	Saya (PM/Dev)	Pak Ujang (Ketua DKM)	Bendahara DKM	Kepala Desa	Jamaah	Vendor Hosting
---	---	---	---	---	---	---
Analisis kebutuhan	R/A	C	C	I	I	-
Desain & coding website	R/A	I	I	-	-	-
Setup hosting & domain	R/A	I	-	-	-	C

| Input konten & foto progres | R/A | C | I | - | - | - |

| Testing & bug fixing | R/A | I | - | - | - | - |

| UAT (uji terima) | R | R/A | C | - | - | - |

| Sosialisasi ke jamaah | R | A | I | C | I | - |

| Pelatihan penggunaan dashboard | R/A | R | R | - | - | - |

Keterangan: R = Responsible (yang mengerjakan), A = Accountable (bertanggung jawab atas hasilnya), C = Consulted (diminta masukan), I = Informed (diberi tahu hasilnya).

Analisis Beban Kerja

Terlihat jelas peran R dan A hampir semuanya jatuh ke saya sendiri, ini memang berat kalau dibandingkan proyek tim biasa.

Tapi karena skalanya kecil (cuma satu website dengan plugin siap pakai, bukan sistem custom dari nol), saya rasa masih bisa saya tangani sendiri asal disiplin dengan jadwal sprint.

Supaya bebannya tidak terlalu berat, dua aktivitas, UAT dan pelatihan dashboard, sengaja saya bagi tanggung jawabnya bersama Pak Ujang dan bendahara, karena merekalah yang nanti harus benar-benar bisa pakai sistem ini secara mandiri.

E2 Rencana Komunikasi & Pelaporan

| Jenis Komunikasi | Frekuensi | Metode | Audience | Tujuan |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| Laporan progres mingguan | 1x/minggu | WhatsApp + ketemu di masjid | Pak Ujang | Sinkronisasi data & validasi progres |

| Koordinasi dengan bendahara | 1x, saat testing | Tatap muka langsung | Bendahara DKM | Latihan pakai dashboard keuangan |

| Sosialisasi ke jamaah | H-1 sebelum launch | Pengumuman dari mimbar + WA | Jamaah masjid | Informasi website baru |

| Pelaporan ke Kepala Desa | 1x, di awal proyek | Silaturahmi ke rumah | Bapa Cecep Surahman | Minta izin & restu proyek |

| Laporan akhir proyek | 1x, di penutupan | Dokumen PDF | DKM + Pemdes | Penutupan dan serah terima proyek |

Template Laporan Status Mingguan (via WhatsApp)

"Assalamu'alaikum Pak Ujang.

Update minggu ini: saya sudah selesai setting tampilan website dan form donasinya.

Total dana uji coba yang masuk di dashboard sekitar Rp 50.000 (saya transfer sendiri buat testing).

Minggu depan rencananya saya buat halaman progres renovasi.

Mohon foto-foto terbaru kondisi masjid ya Pak, buat saya unggah.

Terima kasih, Pak."

E3 Manajemen Pengadaan (Procurement)

Pengadaan di proyek ini cuma satu paket utama: hosting dan domain.
Karena saya kerjakan sendiri, tidak ada proses tender yang rumit.

Statement of Work (SOW) - Paket Hosting & Domain

Paket: Hosting Startup + Domain .com selama 1 tahun.

Spesifikasi minimum: Storage 10GB, bandwidth unlimited, SSL otomatis, mendukung PHP 8.x dan MySQL.

Target vendor: Niagahoster atau Rumahweb - dipilih yang harganya paling masuk akal dengan dukungan teknis yang responsif.

Kriteria Evaluasi Vendor

Kriteria	Bobot	Keterangan
---	---	---
Kualitas teknis/keandalan	40%	Review pengguna lain, uptime, kecepatan server
Harga	30%	Total biaya hosting + domain tidak lebih dari Rp 1.500.000/tahun
Dukungan (support)	20%	Tersedia live chat 24 jam untuk bantu troubleshooting
Reputasi	10%	Sudah banyak dipakai dan direkomendasikan di Indonesia

Bobot kualitas teknis saya kasih paling besar karena ini menyangkut kepercayaan warga terhadap dana masjid, kalau websitenya sering down, itu bisa merusak reputasi campaign donasinya, jadi menurut saya ini lebih penting daripada sekadar cari harga termurah.

Jenis Kontrak

Fixed Price.
Harga paket hostingnya sudah tercantum jelas di website vendor dan memang tidak ada ruang negosiasi, jadi risiko pembengkakan biaya di sisi saya kecil sekali dan cocok dengan anggaran pas-pasan saya sebagai mahasiswa.
Kontrak T&M atau Cost Plus jelas kurang cocok karena butuh pemantauan biaya terus-menerus, yang justru merepotkan untuk pengadaan sesederhana ini.

7. BAGIAN F: IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN

F.1 Strategi Deployment (Cutover Strategy)

Saya pilih strategi Big Bang - website langsung diluncurkan sekaligus ke publik pada satu waktu tertentu.

Alasan Pemilihan

Tidak ada sistem lama yang perlu dipindahkan, karena ini murni proyek baru (greenfield).

Lebih simpel dan cepat untuk dikerjakan sendiri dibanding strategi phased atau parallel run.

Warga tidak akan bingung dengan dua sistem donasi (manual dan online) berjalan berbarengan dalam waktu lama.

Jadwal Cutover (Hari-H)

Waktu	Aktivitas	PIC
-------	-----------	-----

---	---	---
-----	-----	-----

H-3	Backup seluruh data dan pengaturan hosting	Saya
-----	--	------

H-2	Testing terakhir di HP dan laptop	Saya
-----	-----------------------------------	------

H-1	Kirim link final ke Pak Ujang untuk persetujuan	Saya
-----	---	------

H, 05.00 (subuh)	Pantau website dari HP, pastikan lancar diakses	Saya
------------------	---	------

H, 05.30	Pak Ujang mengumumkan website ke jamaah usai salat Subuh	Pak Ujang
----------	--	-----------

H+1 s.d. H+7	Pantau form donasi setiap hari, perbaiki error secepatnya	Saya
--------------	---	------

Rencana Kontingensi Komunikasi Jika Website Bermasalah di Hari Pertama

Karena launching pakai strategi Big Bang, hari pertama jadi momen paling rawan.

Berikut langkah komunikasi yang sudah saya siapkan kalau-kalau websitenya error, lambat, atau donasi tidak masuk begitu baru diumumkan:

Saya pantau website terus-menerus dari HP selama 2 jam pertama setelah pengumuman di mimbar, bukan cuma sekali cek di jam 05.00.

Kalau ada error, saya langsung kirim pesan ke Pak Ujang lewat WhatsApp, supaya beliau bisa menenangkan jamaah dan menjelaskan bahwa donasi manual, kotak amal atau transfer langsung, tetap berjalan seperti biasa selama diperbaiki.

Saya sudah siapkan draf pesan siap pakai untuk disebar ke grup WhatsApp warga: "Mohon maaf, website donasi sedang ada kendala teknis dan sedang diperbaiki.

Sementara donasi bisa lewat transfer manual ke rekening [nomor rekening] atau kotak amal seperti biasa.

Update akan diinformasikan kembali."

Kalau masalah ada di sisi server, saya langsung hubungi live chat support hosting (tersedia 24 jam) supaya tidak menunggu lama.

Setelah masalah selesai, saya kirim konfirmasi ulang ke grup WhatsApp bahwa website sudah normal kembali, supaya warga yang sempat ragu mau coba lagi.

F.2 Rencana Migrasi Data

Karena ini proyek greenfield tanpa sistem lama, tidak ada proses migrasi data yang rumit.
Data master awal saya isi manual:

Foto kondisi masjid terkini - saya ambil langsung memakai kamera HP.

Data target renovasi (total kebutuhan dana Rp 120.000.000) - saya minta langsung dari Pak Ujang.

Nomor rekening resmi masjid - saya input berdasarkan data dari bendahara.

Rencana rollback: kalau deployment gagal, saya ganti sementara halaman depan website dengan pemberitahuan "Sedang Dalam Perbaikan" dan langsung mengabari Pak Ujang.

Selama masa perbaikan itu, DKM tetap bisa menerima donasi secara manual seperti biasa, jadi tidak ada donasi yang terputus.

F3 Rencana Pelatihan & Change Management

| Peserta | Materi | Durasi | Metode |

| --- | --- | --- | --- |

| Pak Ujang & Bendahara DKM | Cara login, cek donasi masuk, konfirmasi, dan unggah foto progres | 2 jam | Praktik langsung di laptop, mereka coba sendiri didampingi saya |

Rencana Manajemen Perubahan (Mengurangi Resistensi Warga)

Pengumuman resmi dari mimbar oleh Pak Ujang, supaya warga tahu ini program resmi DKM, bukan hoax atau penipuan.

Video tutorial singkat (sekitar 1 menit) cara berdonasi, saya rekam pakai HP dan sebar ke grup WhatsApp warga.

Banner kecil berisi link website ditempel di papan pengumuman masjid.

Helpdesk informal - warga yang kesulitan bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp pribadi.

Khusus untuk Bapa Cecep Surahman, Kepala Desa sekaligus om saya, proyek ini saya laporkan secara resmi, dan saya undang beliau untuk ikut meresmikan peluncuran website.

Ini penting supaya sistem donasi baru ini punya legitimasi sosial yang kuat di mata warga, bukan sekadar dianggap proyek pribadi mahasiswa.

8. BAGIAN G: MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN

G.1 Earned Value Management (EVM) Lanjutan

Soal ini memakai angka skala besar, bukan skala proyek saya yang cuma Rp 4 juta, jadi saya kerjakan murni sebagai latihan menerapkan rumus EVM sesuai data yang diberikan pada soal.

Diketahui di minggu ke-12 dari total 24 minggu: $PV = \text{Rp } 600.000.000$, $EV = \text{Rp } 450.000.000$, $AC = \text{Rp } 540.000.000$.

Karena BAC tidak disebutkan langsung di soal, saya asumsikan pengeluarannya direncanakan merata (linier) sepanjang 24 minggu.

Karena minggu ke-12 tepat separuh durasi proyek, maka PV di titik ini seharusnya juga separuh dari BAC:

$$\text{BAC} = \text{PV minggu-12} / 0,5 = \text{Rp } 600.000.000 / 0,5 = \text{Rp } 1.200.000.000.$$

SPI dan CPI

$$\text{SPI} = \text{EV} / \text{PV} = 450.000.000 / 600.000.000 = 0,75 \text{ (di bawah 1, artinya proyek ini tertinggal dari jadwal).}$$

$$\text{CPI} = \text{EV} / \text{AC} = 450.000.000 / 540.000.000 = 0,83 \text{ (di bawah 1, artinya proyek ini boros / biaya lebih besar dari nilai pekerjaan yang selesai).}$$

Estimate at Completion (EAC) - 3 Formula

Formula	Perhitungan	Hasil (Rp)
---------	-------------	------------

---	---	---
-----	-----	-----

(a) $\text{EAC} = \text{BAC}/\text{CPI}$	$1.200.000.000 / 0,83$	$1.440.000.000$
--	------------------------	-----------------

(b) $\text{EAC} = \text{AC} + (\text{BAC}-\text{EV})$	$540.000.000 + (1.200.000.000 - 450.000.000)$	$1.290.000.000$
---	---	-----------------

(c) $\text{EAC} = \text{AC} + (\text{BAC}-\text{EV})/(\text{CPI}\times\text{SPI})$	$540.000.000 + 750.000.000/(0,83\times 0,75)$	$1.740.000.000$
--	---	-----------------

Interpretasi: formula (b) memberi angka paling kecil karena mengasumsikan sisa pekerjaan dikerjakan sesuai rencana awal, ini yang paling optimis.

Formula (a) mengasumsikan tren biaya saat ini terus berlanjut sampai akhir proyek, moderat.

Formula (c) memberi angka paling besar karena mengasumsikan masalah biaya dan keterlambatan jadwal akan sama-sama memburuk, paling pesimis.

Berhubung SPI dan CPI proyek ini sama-sama di bawah 1 (telat sekaligus boros), formula (c) sepertinya paling realistis dijadikan acuan kewaspadaan.

To-Complete Performance Index (TCPI)

$$\text{TCPI untuk mencapai BAC} = (\text{BAC}-\text{EV}) / (\text{BAC}-\text{AC}) = 750.000.000 / 660.000.000 = 1,14.$$

Artinya, supaya proyek ini masih bisa selesai sesuai anggaran awal (BAC), sisa pekerjaannya harus dikerjakan dengan efisiensi biaya 1,14, jauh lebih tinggi dari performa sekarang yang cuma 0,83.

Ini berat dicapai kalau tren efisiensinya tidak berubah, jadi lebih realistis kalau manajemen proyek merevisi target biaya ke angka EAC yang baru, ketimbang memaksakan tetap di BAC awal.

G2 Project Closure Checklist

Administrative Closure

Laporan akhir proyek diserahkan ke DKM.

Akun hosting & domain (username dan password) diserahkan ke Pak Ujang.

Dokumentasi panduan singkat penggunaan dashboard diserahkan ke bendahara.

Seluruh bukti pembelian (invoice hosting, tema) diarsipkan.

Technical Closure

Website berjalan stabil di lingkungan production.

Backup database dan file website tersimpan di Google Drive sebagai cadangan.

Semua fitur prioritas Must Have berfungsi 100%.

Dokumentasi teknis dasar (akses hosting, plugin yang dipakai) dicatat untuk referensi ke depan.

Financial Closure

Laporan realisasi biaya proyek dibuat dan dilaporkan ke DKM.

Semua tagihan vendor (hosting, tema) sudah lunas dibayar.

Sisa anggaran (jika ada) dikembalikan ke kas DKM atau dipakai untuk perpanjangan domain tahun berikutnya.

Human Resource Closure

Evaluasi diri sendiri sebagai manajer proyek sekaligus developer: apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.

Ucapan terima kasih resmi kepada Pak Ujang, bendahara, dan Kepala Desa atas dukungannya.

Sesi lessons learned dicatat sebagai bahan evaluasi tugas akhir mata kuliah ini.

Format Lessons Learned

Kategori	Catatan
----------	---------

---	---
-----	-----

Yang Berhasil	Selesai lebih cepat dari target karena pilihan WordPress + plugin siap pakai tepat, dan Pak Ujang cukup kooperatif menyiapkan data dan foto.
---------------	--

--	--

Yang Gagal/Kendala	Sempat salah setting plugin sehingga notifikasi form donasi tidak masuk ke email admin, untungnya ketahuan pas testing dan langsung diperbaiki dalam sehari.
--------------------	--

	Sosialisasi ke warga juga ternyata butuh waktu lebih lama dari perkiraan, memang tidak bisa instan.
--	---

--	--

Saran ke Depan	Kalau nanti DKM ingin fitur laporan bulanan otomatis lewat email, itu bisa ditambahkan tahun 2027 tanpa biaya besar, cukup dengan setting cron job sederhana.
----------------	---

--	--

G.3 Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)

Service Level Agreement (SLA)

Response Time: laporan error direspons maksimal 1 hari kerja.

Resolution Time: error kecil diperbaiki maksimal 2 hari; error besar (website down total) diperbaiki secepatnya, maksimal 1x24 jam.

Jenis Pemeliharaan (1 Tahun ke Depan)

Corrective: perbaikan bug berdasarkan laporan DKM, dipantau dan ditangani sesuai SLA di atas.

Adaptive: update WordPress dan plugin setiap 3 bulan sekali, dikerjakan malam hari agar tidak mengganggu akses siang.

Perfective: kalau DKM minta fitur tambahan kecil, saya bantu tanpa biaya selama masih dalam kemampuan saya.

Preventive: cek rutin celah keamanan dasar (update password admin, hapus plugin tidak terpakai) tiap 3 bulan untuk mencegah masalah sebelum terjadi.

Rencana Evaluasi Berkala

Selain pemeliharaan teknis, saya juga akan mengevaluasi apakah website ini benar-benar membantu tujuan awal, bukan cuma dari sisi teknis jalan atau tidaknya.

Sekitar 3 bulan setelah go-live, saya rencananya duduk lagi bareng Pak Ujang dan bendahara untuk mengecek beberapa hal: apakah jumlah dan nominal donasi online sudah sesuai target di Project Charter, apakah warga, terutama yang merantau, memang benar-benar pakai website ini atau masih lebih banyak yang pakai cara manual, dan apakah ada keluhan berulang dari jamaah soal cara pakainya.

Dari situ saya bisa lihat apakah perlu ada penyesuaian, misalnya bikin video tutorial tambahan kalau ternyata masih banyak yang bingung, atau cukup lanjut seperti biasa kalau progresnya sudah oke.

Evaluasi kecil ini rencananya saya ulang lagi tiap 6 bulan supaya website ini tidak dibiarkan begitu saja setelah launching.

Estimasi Biaya Pemeliharaan Tahunan

| Komponen | Biaya (Rp/tahun) |

| --- | --- |

| Hosting & domain | 1.500.000 |

| Jasa maintenance ringan (opsional) | 500.000 |

| Total | 2.000.000 (sekitar 15% dari biaya pengembangan awal Rp 4.000.000, wajar untuk proyek sekecil ini) |

9. DAFTAR PUSTAKA

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Ujang Lili (Ketua DKM Masjid Al-Furqon) dan Bapa Cecep Surahman (Kepala Desa Mekarwangi), Juli-Agustus 2026.

Observasi dan dokumentasi pribadi terhadap sistem pengelolaan donasi manual di Masjid Al-Furqon.

Project Management Institute. (2021).

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Edisi ke-7.

Schwalbe, K. (2019).

Information Technology Project Management, Edisi ke-9.

Cengage Learning.

Pengalaman pribadi membangun website dengan WordPress dan plugin GiveWP pada project website Probaplas.id Unit PUSTENA (Pusat Teknologi Tepat Guna) ITB tahun 2025.

10. LAMPIRAN

Lampiran 1.

Sketsa Tampilan Website

Foto sketsa kertas yang dibuat pas rapat pertama bersama Pak Ujang di masjid (dilampirkan terpisah dalam bentuk scan/foto).

Lampiran 2.

Rincian Pembelian Hosting & Domain

Niagahoster: Domain .com + Hosting Startup = Rp 1.500.000 (invoice dilampirkan terpisah).

Tema Kadence WP Premium = Rp 500.000 (pembelian via ThemeForest).

Lampiran 3.

Surat Dukungan Kepala Desa

Surat keterangan dukungan dari Bapa Cecep Surahman selaku Kepala Desa Mekarwangi untuk pelaksanaan proyek ini (ditandatangani saat silaturahmi awal).

Demikian laporan UAS Manajemen Proyek Sistem Informasi ini saya susun berdasarkan kasus nyata di lingkungan saya sendiri.

Semoga website donasi ini benar-benar bisa membantu proses renovasi Masjid Al-Furqon dan bermanfaat bagi warga Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kom.

****Disusun Oleh :**

Farhana Wahidiyah

(20240803091)**

****PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026**

DAFTAR ISI

| 1.

1 Latar Belakang Kasus | 4 |

| 2.

3 Product Backlog (Agile) | 11 |

| 4.

3 Estimasi Biaya (3-Tier Estimation) | 14 |

| Anggaran Kontingensi | 14 |

| 5.

26

Lampiran 1.

26

Lampiran 2.

26

Lampiran 3.

26

1. 1 Latar Belakang Kasus

Masjid Al-Furqon berada di Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur.

Masjid ini sudah berdiri sejak tahun 2005 dan menjadi tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan masyarakat.

Karena desa tersebut merupakan kampung halaman saya, saya mengetahui kondisi masjid secara langsung.

Saat ini beberapa bagian masjid mulai mengalami kerusakan.

Atap di area mihrab sering bocor saat hujan, beberapa keramik lantai sudah retak, dan saluran air di tempat wudhu juga sering tersumbat.

Pengurus DKM yang dipimpin oleh Bapak Ujang Lili sebenarnya sudah berencana melakukan renovasi, tetapi proses pengumpulan dan pencatatan donasi masih dilakukan secara manual.

Donasi biasanya dikumpulkan melalui kotak amal, transfer ke rekening bendahara, atau diberikan langsung kepada pengurus.

Semua transaksi masih dicatat di buku kas sehingga berisiko terjadi kesalahan pencatatan.

000 yang sempat menjadi pembahasan di grup WhatsApp warga.

Hal tersebut membuat sebagian masyarakat mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan dana.

Melihat kondisi tersebut, saya mengusulkan pembuatan website donasi online sebagai bagian dari penerapan ilmu yang saya pelajari di Program Studi Sistem Informasi.

Website ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat, terutama warga yang merantau, untuk berdonasi kapan saja. Selain itu, laporan donasi dan perkembangan renovasi juga bisa ditampilkan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana dengan lebih mudah.

Karena proyek ini saya kerjakan sendiri sambil kuliah, saya memilih menggunakan WordPress dengan plugin GiveWP agar proses pengembangannya lebih sederhana dan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Dengan cara tersebut, website dapat diselesaikan lebih efisien tanpa mengurangi fungsi utama yang dibutuhkan.

1 menggunakan data yang sudah ditentukan oleh dosen.
Oleh karena itu, hasil perhitungan tersebut hanya digunakan untuk latihan penerapan metode EVM dan bukan berdasarkan kondisi proyek yang sebenarnya.

2. 1 Project Charter (Piagam Proyek)

Elemen	Isi
---	---
Nama Proyek	Pengembangan Website Donasi Online Masjid Al-Furqon
Sponsor	Bapak Ujang Lili (Ketua DKM Masjid Al-Furqon)
Manajer Proyek	Farhana Wahidiyah
Tanggal Otorisasi	22 Juli 2026

Tujuan Strategis

Proyek ini dibuat untuk mendukung visi DKM Masjid Al-Furqon agar pengelolaan donasi menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut.

- Memudahkan masyarakat untuk berdonasi kapan saja, termasuk warga yang sedang merantau.
- Menyediakan laporan donasi yang lebih transparan sehingga masyarakat dapat melihat perkembangan dana renovasi.

Membantu mempercepat pengumpulan dana renovasi dengan memanfaatkan website sebagai media donasi.

Ruang Lingkup (High-Level Scope)

- Pembuatan halaman utama yang berisi profil Masjid Al-Furqon dan informasi renovasi.
- Halaman donasi online yang dilengkapi form pengisian data dan unggah bukti transfer.
- Halaman perkembangan renovasi yang menampilkan foto dan informasi terbaru.
- Dashboard admin untuk mengelola data donasi.
- Halaman laporan donasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Batasan Eksplisit (Out-of-Scope)

Tidak membuat aplikasi mobile, karena website sudah dapat diakses melalui smartphone.

Tidak menggunakan payment gateway otomatis.
Donasi tetap dilakukan melalui transfer bank.

Website hanya digunakan untuk satu program renovasi Masjid Al-Furqon dan belum mendukung banyak campaign.

000) |

Estimasi waktu pengerjaan adalah 10 minggu.
Proyek dikerjakan di luar jam kuliah, yaitu pada malam hari dan akhir pekan.

Critical Success Factors

Pak Ujang Lili aktif memberi data dan foto progres renovasi tepat waktu.

Website bisa diakses lancar dari HP, karena sekitar 90% warga mengakses internet dari HP saja.

Laporan keuangan tampil otomatis dan mudah dibaca orang awam, bukan hanya orang IT.

000. Menentukan sendiri teknologi/plugin yang dipakai.

Menjadwalkan pengerjaan sesuai waktu luang saya di luar jam kuliah.

Memutuskan fitur mana yang diprioritaskan berdasarkan hasil diskusi dengan Pak Ujang.

2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Saya hitung, cukup untuk meyakinkan diri sendiri dan Pak Ujang bahwa dana yang dikeluarkan tidak sia-sia.

000 per bulan.

000 per bulan - donatur perantauan yang selama ini tidak sempat transfer manual jadi bisa ikut donasi kapan saja.

000 per tahun.

000 per bulan itu saya dapat langsung dari ngobrol dengan bendahara DKM sambil lihat catatan buku kas manual mereka, bukan angka karangan.

000. Manfaat Tidak Nyata (Intangible)

Kepercayaan warga terhadap pengelolaan dana masjid meningkat karena laporan lebih terbuka.

Masjid Al-Furqon jadi contoh digitalisasi kecil-kecilan di Kecamatan Haurwangi.

Warga perantauan merasa tetap terhubung dan bisa ikut membangun kampung halamannya.

000 = 0,12 tahun, atau sekitar 1,5 bulan.

397%.

Catatan: angka manfaat ini saya hitung dari asumsi yang cukup optimis (percepatan donasi 50%).

Tapi kalau realisasinya jauh di bawah itu, misalnya cuma naik 10% saja, tetap saja itu sudah cukup menutup biaya hosting selama bertahun-tahun ke depan.

Jadi proyek ini tetap masuk akal walau asumsinya diturunkan.

Rekomendasi

YA, proyek ini layak dilanjutkan.

Modalnya kecil (Rp 4 juta) dibanding potensi manfaatnya, dan risikonya juga masih bisa dikelola karena skalanya kecil serta saya kerjakan sendiri tanpa perlu menggaji tim.

Bahkan di skenario paling pesimis sekalipun, biaya hosting tahunan tetap jauh lebih kecil dibanding manfaat efisiensi dan kepercayaan yang didapat.

3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

Saya identifikasi 8 pihak yang berkaitan dengan proyek ini.

Bapa Cecep Surahman, selaku Kepala Desa, saya masukkan secara khusus karena dukungan beliau penting untuk legitimasi proyek di mata warga - kebetulan beliau juga om saya sendiri, jadi saya sudah cukup tahu cara terbaik untuk berkoordinasi dengannya.

	No	Stakeholder	Peran	Power	Interest
	---	---	---	---	---
	1	Pak Ujang Lili	Ketua DKM & sponsor proyek	Tinggi	Tinggi
	2	Farhana (saya)	Manajer proyek sekaligus developer	Tinggi	Tinggi
	3	Bapa Cecep Surahman	Kepala Desa Mekarwangi (om saya)	Tinggi	Sedang
	4	Bendahara DKM	Pengelola keuangan masjid	Sedang	Tinggi
	5	Jamaah masjid	Donatur & pengguna utama website	Rendah	Tinggi
	---	---	---	---	---
	6	Warga perantauan	Donatur potensial dari luar kota	Rendah	Sedang
	7	Tokoh masyarakat/RT/RW	Pemberi pengaruh ke warga	Sedang	Sedang
	8	Penyedia hosting	Vendor infrastruktur teknis	Rendah	Rendah

Strategi Keterlibatan per Kuadran

Manage Closely (power tinggi, interest tinggi): Pak Ujang Lili dan saya sendiri.

Saya biasa menemui beliau tiap minggu sepulang salat Maghrib di masjid untuk konsultasi sekaligus lapor progres.

Keep Satisfied (power tinggi, interest sedang): Bapa Cecep Surahman, Kepala Desa.

Saya silaturahmi minta izin di awal proyek, dan mengundang beliau untuk ikut meresmikan saat launching, supaya proyek ini juga dianggap sah secara sosial oleh warga.

Keep Informed (power sedang/rendah, interest tinggi): Bendahara DKM, jamaah, dan warga perantauan. Untuk mereka saya buat grup WhatsApp khusus dan rutin broadcast setiap ada update penting.

Monitor (power rendah, interest rendah/sedang): Tokoh masyarakat dan vendor hosting. Cukup saya pantau seperlunya lewat chat saja, tidak perlu perhatian intensif.

1 Work Breakdown Structure (WBS)

Karena saya kerjakan sendirian, WBS ini saya susun sampai level 4 (work package) supaya tugas hariannya jelas, tapi tetap realistis dikerjakan satu orang.

Tiap baris juga saya beri kode unik biar gampang dilacak progresnya satu per satu.

2 Scope Statement & Scope Baseline

Pernyataan Ruang Lingkup: proyek ini membangun website donasi online untuk mendukung renovasi Masjid Al-Furqon, supaya donatur bisa berdonasi dari mana saja dan laporan keuangannya transparan buat seluruh warga.

In-Scope

Landing page berisi profil masjid dan informasi campaign renovasi.

Form donasi (nama, nomor HP, nominal, pilihan bank, unggah bukti transfer).

Halaman progres renovasi dengan update foto berkala.

Dashboard admin untuk DKM: lihat daftar donasi, konfirmasi, dan lihat laporan.

Laporan donasi otomatis yang bisa diakses publik.

Out-of-Scope

Fitur donasi berulang otomatis (recurring donation) - belum dibutuhkan saat ini.

Aplikasi mobile native - cukup website responsif.

Integrasi langsung e-wallet/payment gateway - warga desa lebih nyaman transfer bank.

Fitur multi-campaign - fokus hanya renovasi masjid ini saja.

Acceptance Criteria

Website bisa dimuat di HP dalam waktu maksimal 5 detik dengan kondisi jaringan internet desa.

Form donasi berhasil terkirim dan datanya langsung muncul di dashboard admin.

Pak Ujang bisa login dan melihat data donasi sendiri tanpa dibantu saya setelah 1 kali pelatihan.

Laporan donasi otomatis ter-update setiap kali ada donasi baru yang dikonfirmasi.

3 Product Backlog (Agile)

Saya susun backlog berdasarkan hasil ngobrol langsung dengan Pak Ujang di masjid, lalu saya prioritaskan pakai metode MoSCoW.

ID	User Story	Prioritas
----	------------	-----------

---	---	---
-----	-----	-----

US-01	Sebagai jamaah, saya ingin melihat info kampanye renovasi di halaman depan, sehingga saya tahu progres dan kebutuhan dana masjid.	
-------	---	--

Must	
------	--

US-02	Sebagai jamaah, saya ingin mengisi form donasi dengan data diri dan nominal, sehingga saya bisa berdonasi kapan saja tanpa datang langsung.	
-------	---	--

Must	
------	--

US-03	Sebagai jamaah, saya ingin melihat nomor rekening resmi masjid, sehingga saya yakin transfer ke rekening yang benar.	
-------	--	--

Must	
------	--

US-04	Sebagai admin DKM, saya ingin login ke dashboard, sehingga saya bisa memantau donasi masuk setiap hari.	
-------	---	--

Must	
------	--

US-05	Sebagai admin DKM, saya ingin mengonfirmasi donasi yang sudah transfer, sehingga statusnya ter-update dan donatur tahu donasinya sudah diterima.	
-------	--	--

Must	
------	--

US-06	Sebagai admin DKM, saya ingin melihat total dana terkumpul, sehingga saya bisa melapor progres ke warga.	
-------	--	--

Must	
------	--

US-07	Sebagai admin DKM, saya ingin mengunggah bukti penggunaan dana (nota/kwitansi renovasi), sehingga transparansi penggunaan dana tetap terjaga.	
-------	---	--

Must	
------	--

US-08	Sebagai jamaah, saya ingin melihat foto progres renovasi, sehingga saya percaya dana yang saya donasikan benar dipakai.	
-------	---	--

Should	
--------	--

US-09	Sebagai admin DKM, saya ingin mengunggah foto progres, sehingga informasi ke jamaah selalu up-to-date.	
-------	--	--

Should	
--------	--

US-10	Sebagai jamaah, saya ingin melihat progress bar dana terkumpul vs target, sehingga saya tahu berapa lagi kekurangannya.	
-------	---	--

Should	
--------	--

US-11	Sebagai jamaah, saya ingin melihat daftar nama donatur (opsional, boleh anonim), sehingga ada bentuk apresiasi dan transparansi.	
-------	--	--

Should	
--------	--

| US-12 | Sebagai jamaah, saya ingin membaca FAQ seputar cara berdonasi, sehingga saya tidak bingung saat mengisi form.

| Should |

| US-13 | Sebagai jamaah, saya ingin membagikan halaman donasi ke WhatsApp, sehingga saya bisa mengajak keluarga atau teman ikut donasi.

| Could |

| US-14 | Sebagai admin DKM, saya ingin mengeksport laporan donasi ke Excel, sehingga mudah dibawa saat rapat DKM.

| Could |

| US-15 | Sebagai jamaah, saya ingin menerima notifikasi WhatsApp otomatis setelah donasi dikonfirmasi, sehingga saya merasa lebih tenang.

| Could |

| US-16 | Sebagai jamaah, saya ingin membayar donasi otomatis lewat e-wallet/payment gateway, tapi fitur ini belum dikerjakan dulu karena warga desa masih lebih familiar dengan transfer manual.

| Won't |

| US-17 | Sebagai DKM, saya ingin ada aplikasi mobile terpisah, namun ini tidak dikerjakan karena cukup website yang responsif di HP.

| Won't |

4. 1 Pemilihan Metodologi

Saya memilih Agile Scrum versi satu orang (solo Scrum).

5 Alasan Pemilihan

Fleksibel dengan jadwal kuliah - saya tidak mungkin kerja 8 jam penuh tiap hari, jadi sprint 2 mingguan lebih cocok dengan ritme kuliah saya.

Umpan balik cepat dari DKM - saya bisa demo ke Pak Ujang tiap 2 minggu, jadi beliau tidak perlu menunggu 3 bulan untuk lihat hasil.

Prioritas jelas lewat MoSCoW - saya tahu fitur mana yang wajib selesai duluan sebelum jadwal UAS tiba.

Mengakomodasi perubahan kebutuhan - setelah lihat demo, Pak Ujang kadang minta tambahan kecil, dan Scrum cukup fleksibel menampung itu.

Cocok untuk dikerjakan sendirian tapi tetap terarah - sprint membantu saya fokus dan tidak keluar jalur di tengah kesibukan kuliah.

2 Kelemahan dan Antisipasi

Dokumentasi sering terlewat karena dikerjakan sendiri - saya siasati dengan bikin checklist sederhana di aplikasi Notes HP setiap selesai sprint.

Motivasi bisa turun karena tidak ada rekan tim, jadi saya siasati dengan target harian kecil, misalnya "hari ini setting plugin, besok bikin halaman progres", dan kasih reward kecil ke diri sendiri kalau targetnya tercapai.

2 Penjadwalan (CPM/PDM)

Sebelas aktivitas ini saya susun dari hasil breakdown WBS di atas, lengkap dengan durasi, predecessor, dan resource-nya.

Sesuai instruksi tugas, perhitungan jalur kritis di bawah dihitung dengan asumsi 6 hari kerja per minggu.

Kode	Aktivitas	Durasi (hari)	Predecessor	Resource
------	-----------	---------------	-------------	----------

---	---	---	---	---
-----	-----	-----	-----	-----

A	Analisis & wawancara kebutuhan DKM	2	-	Saya + Pak Ujang
---	------------------------------------	---	---	------------------

B	Beli hosting & domain, setup awal	1	A	Saya
---	-----------------------------------	---	---	------

C	Desain struktur website (sketsa)	2	A	Saya
---	----------------------------------	---	---	------

D	Install WordPress & tema	2	B, C	Saya
---	--------------------------	---	------	------

E	Setup plugin donasi & rekening	3	D	Saya
---	--------------------------------	---	---	------

F	Input konten (teks & foto)	3	D	Saya
---	----------------------------	---	---	------

G	Buat dashboard admin	4	E, F	Saya
---	----------------------	---	------	------

H	Testing & bug fixing	3	G	Saya
---	----------------------	---	---	------

I	UAT dengan Pak Ujang	1	H	Saya + Pak Ujang
---	----------------------	---	---	------------------

J	Revisi akhir	2	I	Saya
---	--------------	---	---	------

K	Pelatihan DKM & Go-Live	1	J	Saya + Pak Ujang
---	-------------------------	---	---	------------------

Jalur Jaringan & Jalur Kritis

Diagram jaringannya bercabang di dua titik: sebelum D (lewat B atau C) dan setelah D (lewat E atau F), lalu menyatu lagi di G sampai K.

Jalur 1: A - B - D - E - G - H - I - J - K = $2+1+2+3+4+3+1+2+1 = 19$ hari (Total Float = 1 hari)

Jalur 2: A - C - D - E - G - H - I - J - K = $2+2+2+3+4+3+1+2+1 = 20$ hari (Total Float = 0 hari, KRITIS)

Jalur 3: A - C - D - F - G - H - I - J - K = $2+2+2+3+4+3+1+2+1 = 20$ hari (Total Float = 0 hari, KRITIS)

Jalur kritisnya: A - C - D - (E dan F berjalan paralel, sama-sama kritis) - G - H - I - J - K, total durasi 20 hari kerja efektif.

Jalur lewat B jadi tidak kritis karena B (1 hari) lebih pendek dibanding C (2 hari), sehingga ada slack 1 hari.

1 - diagram jaringan CPM (Activity on Node).

Garis merah tebal menandai jalur kritis (float 0 hari), sedangkan garis putus-putus abu-abu menandai jalur yang masih punya slack/float.

Jalur lewat B punya float 1 hari karena B (1 hari) memang lebih pendek dari C (2 hari)

Durasi minimum proyek, dengan asumsi 6 hari kerja per minggu sesuai instruksi tugas, adalah 20 hari dibagi 6 hari per minggu, sekitar 3,3 minggu, saya bulatkan jadi 4 minggu kerja efektif.

Catatan realistis: karena saya tetap kuliah, saya tidak benar-benar bisa kerja 6 hari penuh tiap minggu - realitanya cuma efektif sekitar 3 hari per minggu, malam hari dan akhir pekan.

Makanya durasi 20 hari kerja tadi saya kalikan ke skala kalender riil saya, ditambah buffer untuk antisipasi kalau bentrok jadwal UAS, sehingga total durasi versi kalender saya tetapkan 10 minggu, bukan cuma 4 minggu versi formal di atas.

3 Estimasi Biaya (3-Tier Estimation)

Saya estimasi 3 modul utama pakai metode PERT (Optimis, Paling Mungkin, Pesimis).

Modul	Optimis (O)	Paling Mungkin (M)	Pesimis (P)	Expected Cost	Std Dev
-------	-------------	--------------------	-------------	---------------	---------

---	---	---	---	---	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

1.	
000	

2.	
000	

3.	
000	

Rumus: $\text{Expected} = (O + 4M + P) / 6$, $\text{Std Dev} = (P - O) / 6$.

000. 000.

000. Saya pilih 15%, bukan 10%, karena risiko R-02 dan R-03 di Risk Register, yaitu waktu saya yang terbatas akibat UAS dan Pak Ujang yang sulit dikoordinasikan, punya probabilitas cukup tinggi dan bisa memperpanjang durasi kerja, yang ujung-ujungnya menambah biaya pulsa dan transport.
000.

5. 1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register

Risiko-risiko ini saya kelompokkan ke dalam 4 kategori RBS: Organisasi, Teknis, Eksternal, dan Manajemen. Berikut 10 risiko yang paling mungkin muncul di proyek ini beserta strategi responsnya.

Kode	Kategori	Deskripsi Risiko	P	D	Skor	Strategi	Trigger	Owner
------	----------	------------------	---	---	------	----------	---------	-------

---	---	---	---	---	---	---	---	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R-01	Organisasi	Warga enggan pakai website, tetap pilih cara manual	4	3	12	Mitigasi	1 minggu setelah launch, donasi online < 5 transaksi	Saya
------	------------	---	---	---	----	----------	--	------

| R-02 | Organisasi | Pak Ujang sibuk, sulit ditemui untuk koordinasi | 3 | 4 | 12 | Mitigasi | Tidak ada kabar balasan 3 hari | Saya |

| R-03 | Manajemen | Saya kehabisan waktu karena jadwal UAS | 4 | 3 | 12 | Mitigasi | Jadwal kuliah padat di minggu ke-6 | Saya |

| R-04 | Teknis | Hosting down atau lambat diakses | 2 | 4 | 8 | Transfer | Website error 500 | Saya |

| R-05 | Teknis | Data donasi terhapus atau korup | 1 | 5 | 5 | Mitigasi | Ada laporan data hilang | Saya |

| R-06 | Organisasi | Bendahara kesulitan memakai dashboard | 3 | 3 | 9 | Mitigasi | Bendahara masih tanya cara login | Saya |

| R-07 | Eksternal | Listrik padam / internet desa mati | 2 | 2 | 4 | Terima | Tidak ada sinyal di lokasi | Saya |

| R-08 | Manajemen | Biaya membengkak melebihi anggaran | 2 | 3 | 6 | Mitigasi | Pengeluaran sudah lebih dari 80% anggaran | Saya |

| R-09 | Manajemen | Ruang lingkup melebar (scope creep) karena DKM minta fitur tambahan di tengah jalan | 3 | 3 | 9 | Mitigasi | Ada permintaan fitur baru di luar backlog awal | Saya |

| R-10 | Teknis | Plugin donasi tidak kompatibel setelah update WordPress | 2 | 3 | 6 | Mitigasi | Muncul error setelah auto-update plugin/tema | Saya |

Rincian Tindakan Mitigasi Utama

R-01: Membuat video tutorial singkat cara donasi, dan minta Pak Ujang mengumumkan langsung dari mimbar supaya warga percaya ini bukan penipuan.

R-02: Janjian lewat WhatsApp, kalau tidak dibalas 3 hari saya datang langsung ke rumah beliau.

R-03: Modul prioritas Must (form donasi + dashboard admin) saya selesaikan di 4 minggu pertama, sebelum jadwal UAS ramai.

2. Kalau tidak, saya tunda saja ke rencana tahun depan supaya jadwal tidak molor.

R-10: Sebelum update plugin/tema otomatis dinyalakan, saya coba dulu di website staging/testing agar tidak langsung mengganggu website utama.

2 Expected Monetary Value (EMV)

Saya pilih 3 risiko dengan skor tertinggi untuk dihitung potensi kerugian finansialnya.

000. 000. Artinya, secara hitungan kuantitatif, kontingensi saya sebetulnya belum cukup untuk menutupi ketiga risiko besar itu sekaligus.

Tapi karena dampak dari R-01, R-02, dan R-03 sebagian besar bukan berupa pengeluaran uang tunai, lebih ke risiko waktu molor dan tenaga ekstra dari saya sendiri, saya siasati dengan disiplin jadwal (modul Must diselesaikan di 4 minggu pertama) dan menyiapkan opsi pakai uang saku pribadi kalau memang benar-benar mepet, bukan menaikkan anggaran DKM.

3 Rencana Manajemen Kualitas

Saya tidak punya tim QA khusus, jadi quality control saya lakukan sendiri dengan standar yang realistis untuk skala proyek mahasiswa.

Standar Kualitas Acuan

Acuan mengikuti aspek functional suitability, performance efficiency, dan usability dari standar ISO/IEC 25010 untuk kualitas perangkat lunak, tentu saja disesuaikan dengan skala proyek yang kecil ini.

Kompatibel minimal di browser Chrome dan Firefox versi terbaru, karena itu yang umum dipakai warga.

Aksesibilitas dasar: ukuran teks dan tombol cukup besar supaya mudah dipakai lewat HP oleh warga yang belum terbiasa teknologi.

Quality Assurance (Aktivitas Pencegahan)

Mengecek tampilan setiap kali 1 halaman selesai dibuat, di HP (Redmi 5A) maupun laptop, sebelum lanjut ke halaman berikutnya.

Mengompres semua gambar dengan TinyPNG sebelum diunggah supaya ukurannya kecil dan loading tetap cepat di jaringan desa.

Menonaktifkan plugin yang tidak dipakai supaya tidak membebani performa website.

Quality Control (Aktivitas Pengujian)

Jenis Pengujian	Yang Diuji	Tools/Cara
-----------------	------------	------------

---	---	---
-----	-----	-----

Unit	Setiap komponen kecil: field form, tombol, link	Uji manual satu per satu
------	---	--------------------------

Integration	Alur form donasi sampai masuk ke dashboard admin	Uji manual end-to-end
-------------	--	-----------------------

System	Keseluruhan website berjalan sesuai skenario penggunaan	Uji manual di HP & laptop
--------	---	---------------------------

UAT	Penerimaan pengguna oleh Pak Ujang dan bendahara	Sesi langsung di masjid
-----	--	-------------------------

Performance	Kecepatan loading dengan jaringan internet desa	Google PageSpeed Insights & GTmetrix
-------------	---	--------------------------------------

Security	Celah keamanan dasar WordPress (login, plugin usang)	Plugin Wordfence (basic scan gratis)
----------	--	--------------------------------------

Acceptance Criteria Terukur

Website tetap harus bisa diakses normal untuk minimal 50 pengunjung yang mengakses bersamaan tanpa down, disesuaikan dengan skala jamaah desa, bukan skala ribuan pengguna.

Waktu loading halaman maksimal 5 detik pada jaringan internet desa.

Bug blocker (menghalangi donasi masuk) = 0 sebelum go-live, dan bug major < 3 sebelum go-live.

Form donasi berhasil terkirim dan langsung muncul di dashboard admin tanpa gagal.

6. 1 Struktur Tim & RACI Matrix

Tim inti proyek ini sebenarnya cuma saya sendiri sebagai pelaksana. Tapi dalam praktiknya ada beberapa pihak lain yang tetap ikut berperan meski bukan tim teknis, makanya saya libatkan mereka dalam RACI supaya jelas siapa mengerjakan apa, siapa perlu dikonsultasikan, dan siapa cukup diberi tahu saja.

	Aktivitas		Saya (PM/Dev)		Pak Ujang (Ketua DKM)		Bendahara DKM		Kepala Desa		Jamaah		Vendor Hosting	
--	-----------	--	---------------	--	-----------------------	--	---------------	--	-------------	--	--------	--	----------------	--

	---		---		---		---		---		---		---	
--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

	Analisis kebutuhan		R/A		C		C		I		I		-	
--	--------------------	--	-----	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

	Desain & coding website		R/A		I		I		-		-		-	
--	-------------------------	--	-----	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

	Setup hosting & domain		R/A		I		-		-		-		C	
--	------------------------	--	-----	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

	Input konten & foto progres		R/A		C		I		-		-		-	
--	-----------------------------	--	-----	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

	Testing & bug fixing		R/A		I		-		-		-		-	
--	----------------------	--	-----	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

	UAT (uji terima)		R		R/A		C		-		-		-	
--	------------------	--	---	--	-----	--	---	--	---	--	---	--	---	--

	Sosialisasi ke jamaah		R		A		I		C		I		-	
--	-----------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

	Pelatihan penggunaan dashboard		R/A		R		R		-		-		-	
--	--------------------------------	--	-----	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

Keterangan: R = Responsible (yang mengerjakan), A = Accountable (bertanggung jawab atas hasilnya), C = Consulted (diminta masukan), I = Informed (diberi tahu hasilnya).

Analisis Beban Kerja

Terlihat jelas peran R dan A hampir semuanya jatuh ke saya sendiri, ini memang berat kalau dibandingkan proyek tim biasa.

Tapi karena skalanya kecil (cuma satu website dengan plugin siap pakai, bukan sistem custom dari nol), saya rasa masih bisa saya tangani sendiri asal disiplin dengan jadwal sprint. Supaya bebannya tidak terlalu berat, dua aktivitas, UAT dan pelatihan dashboard, sengaja saya bagi tanggung jawabnya bersama Pak Ujang dan bendahara, karena merekalah yang nanti harus benar-benar bisa pakai sistem ini secara mandiri.

2 Rencana Komunikasi & Pelaporan

	Jenis Komunikasi		Frekuensi		Metode		Audience		Tujuan	
--	------------------	--	-----------	--	--------	--	----------	--	--------	--

	---		---		---		---		---	
--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

| Laporan progres mingguan | 1x/minggu | WhatsApp + ketemu di masjid | Pak Ujang | Sinkronisasi data & validasi progres |

| Koordinasi dengan bendahara | 1x, saat testing | Tatap muka langsung | Bendahara DKM | Latihan pakai dashboard keuangan |

| Sosialisasi ke jamaah | H-1 sebelum launch | Pengumuman dari mimbar + WA | Jamaah masjid | Informasi website baru |

| Pelaporan ke Kepala Desa | 1x, di awal proyek | Silaturahmi ke rumah | Bapa Cecep Surahman | Minta izin & restu proyek |

| Laporan akhir proyek | 1x, di penutupan | Dokumen PDF | DKM + Pemdes | Penutupan dan serah terima proyek |

Template Laporan Status Mingguan (via WhatsApp)

"Assalamu'alaikum Pak Ujang.

Update minggu ini: saya sudah selesai setting tampilan website dan form donasinya.

000 (saya transfer sendiri buat testing).

Minggu depan rencananya saya buat halaman progres renovasi.

Mohon foto-foto terbaru kondisi masjid ya Pak, buat saya unggah.

Terima kasih, Pak."

3 Manajemen Pengadaan (Procurement)

Pengadaan di proyek ini cuma satu paket utama: hosting dan domain.

Karena saya kerjakan sendiri, tidak ada proses tender yang rumit.

com selama 1 tahun.

x dan MySQL.

Target vendor: Niagahoster atau Rumahweb - dipilih yang harganya paling masuk akal dengan dukungan teknis yang responsif.

000/tahun |

| Dukungan (support) | 20% | Tersedia live chat 24 jam untuk bantu troubleshooting |

| Reputasi | 10% | Sudah banyak dipakai dan direkomendasikan di Indonesia |

Bobot kualitas teknis saya kasih paling besar karena ini menyangkut kepercayaan warga terhadap dana masjid, kalau websitenya sering down, itu bisa merusak reputasi campaign donasinya, jadi menurut saya ini lebih penting daripada sekadar cari harga termurah.

Jenis Kontrak

Fixed Price.

Harga paket hostingnya sudah tercantum jelas di website vendor dan memang tidak ada ruang negosiasi, jadi risiko pembengkakan biaya di sisi saya kecil sekali dan cocok dengan anggaran pas-pasan saya sebagai mahasiswa. Kontrak T&M atau Cost Plus jelas kurang cocok karena butuh pemantauan biaya terus-menerus, yang justru merepotkan untuk pengadaan sesederhana ini.

7.1 Strategi Deployment (Cutover Strategy)

Saya pilih strategi Big Bang - website langsung diluncurkan sekaligus ke publik pada satu waktu tertentu.

Alasan Pemilihan

Tidak ada sistem lama yang perlu dipindahkan, karena ini murni proyek baru (greenfield).

Lebih simpel dan cepat untuk dikerjakan sendirian dibanding strategi phased atau parallel run.

Warga tidak akan bingung dengan dua sistem donasi (manual dan online) berjalan berbarengan dalam waktu lama.

d. H+7 | Pantau form donasi setiap hari, perbaiki error secepatnya | Saya |

Rencana Kontingensi Komunikasi Jika Website Bermasalah di Hari Pertama

Karena launching pakai strategi Big Bang, hari pertama jadi momen paling rawan.
00.

Kalau ada error, saya langsung kirim pesan ke Pak Ujang lewat WhatsApp, supaya beliau bisa menenangkan jamaah dan menjelaskan bahwa donasi manual, kotak amal atau transfer langsung, tetap berjalan seperti biasa selama diperbaiki.

Saya sudah siapkan draf pesan siap pakai untuk disebar ke grup WhatsApp warga: "Mohon maaf, website donasi sedang ada kendala teknis dan sedang diperbaiki. Sementara donasi bisa lewat transfer manual ke rekening [nomor rekening] atau kotak amal seperti biasa. Update akan diinformasikan kembali."

Kalau masalah ada di sisi server, saya langsung hubungi live chat support hosting (tersedia 24 jam) supaya tidak menunggu lama.

Setelah masalah selesai, saya kirim konfirmasi ulang ke grup WhatsApp bahwa website sudah normal kembali, supaya warga yang sempat ragu mau coba lagi.

2 Rencana Migrasi Data

Karena ini proyek greenfield tanpa sistem lama, tidak ada proses migrasi data yang rumit.
Data master awal saya isi manual:

Foto kondisi masjid terkini - saya ambil langsung memakai kamera HP.

000) - saya minta langsung dari Pak Ujang.

Nomor rekening resmi masjid - saya input berdasarkan data dari bendahara.

Rencana rollback: kalau deployment gagal, saya ganti sementara halaman depan website dengan pemberitahuan "Sedang Dalam Perbaikan" dan langsung mengabari Pak Ujang.

Selama masa perbaikan itu, DKM tetap bisa menerima donasi secara manual seperti biasa, jadi tidak ada donasi yang terputus.

3 Rencana Pelatihan & Change Management

| Peserta | Materi | Durasi | Metode |

| --- | --- | --- | --- |

| Pak Ujang & Bendahara DKM | Cara login, cek donasi masuk, konfirmasi, dan unggah foto progres | 2 jam | Praktik langsung di laptop, mereka coba sendiri didampingi saya |

Rencana Manajemen Perubahan (Mengurangi Resistensi Warga)

Pengumuman resmi dari mimbar oleh Pak Ujang, supaya warga tahu ini program resmi DKM, bukan hoax atau penipuan.

Video tutorial singkat (sekitar 1 menit) cara berdonasi, saya rekam pakai HP dan sebar ke grup WhatsApp warga.

Banner kecil berisi link website ditempel di papan pengumuman masjid.

Helpdesk informal - warga yang kesulitan bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp pribadi.

Khusus untuk Bapa Cecep Surahman, Kepala Desa sekaligus om saya, proyek ini saya laporkan secara resmi, dan saya undang beliau untuk ikut meresmikan peluncuran website.

Ini penting supaya sistem donasi baru ini punya legitimasi sosial yang kuat di mata warga, bukan sekadar dianggap proyek pribadi mahasiswa.

8.

1 Earned Value Management (EVM) Lanjutan

Soal ini memakai angka skala besar, bukan skala proyek saya yang cuma Rp 4 juta, jadi saya kerjakan murni sebagai latihan menerapkan rumus EVM sesuai data yang diberikan pada soal.

000. Karena BAC tidak disebutkan langsung di soal, saya asumsikan pengeluarannya direncanakan merata (linier) sepanjang 24 minggu.

000.

000 = 0,75 (di bawah 1, artinya proyek ini tertinggal dari jadwal).

000 = 0,83 (di bawah 1, artinya proyek ini boros / biaya lebih besar dari nilai pekerjaan yang selesai).

000 |

Interpretasi: formula (b) memberi angka paling kecil karena mengasumsikan sisa pekerjaan dikerjakan sesuai rencana awal, ini yang paling optimis.

Formula (a) mengasumsikan tren biaya saat ini terus berlanjut sampai akhir proyek, moderat.

Formula (c) memberi angka paling besar karena mengasumsikan masalah biaya dan keterlambatan jadwal akan sama-sama memburuk, paling pesimis.

Berhubung SPI dan CPI proyek ini sama-sama di bawah 1 (telat sekaligus boros), formula (c) sepertinya paling realistis dijadikan acuan kewaspadaan.

000 = 1,14.

Artinya, supaya proyek ini masih bisa selesai sesuai anggaran awal (BAC), sisa pekerjaannya harus dikerjakan dengan efisiensi biaya 1,14, jauh lebih tinggi dari performa sekarang yang cuma 0,83.

Ini berat dicapai kalau tren efisiensinya tidak berubah, jadi lebih realistis kalau manajemen proyek merevisi target biaya ke angka EAC yang baru, ketimbang memaksakan tetap di BAC awal.

2 Project Closure Checklist

Administrative Closure

Laporan akhir proyek diserahkan ke DKM.

Akun hosting & domain (username dan password) diserahkan ke Pak Ujang.

Dokumentasi panduan singkat penggunaan dashboard diserahkan ke bendahara.

Seluruh bukti pembelian (invoice hosting, tema) diarsipkan.

Technical Closure

Website berjalan stabil di lingkungan production.

Backup database dan file website tersimpan di Google Drive sebagai cadangan.

Semua fitur prioritas Must Have berfungsi 100%.

Dokumentasi teknis dasar (akses hosting, plugin yang dipakai) dicatat untuk referensi ke depan.

Financial Closure

Laporan realisasi biaya proyek dibuat dan dilaporkan ke DKM.

Semua tagihan vendor (hosting, tema) sudah lunas dibayar.

Sisa anggaran (jika ada) dikembalikan ke kas DKM atau dipakai untuk perpanjangan domain tahun berikutnya.

Human Resource Closure

Evaluasi diri sendiri sebagai manajer proyek sekaligus developer: apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.

Ucapan terima kasih resmi kepada Pak Ujang, bendahara, dan Kepala Desa atas dukungannya.

Sesi lessons learned dicatat sebagai bahan evaluasi tugas akhir mata kuliah ini.

Format Lessons Learned

| Kategori | Catatan |

| --- | --- |

| Yang Berhasil | Selesai lebih cepat dari target karena pilihan WordPress + plugin siap pakai tepat, dan Pak Ujang cukup kooperatif menyiapkan data dan foto.

|

| Yang Gagal/Kendala | Sempat salah setting plugin sehingga notifikasi form donasi tidak masuk ke email admin, untungnya ketahuan pas testing dan langsung diperbaiki dalam sehari. Sosialisasi ke warga juga ternyata butuh waktu lebih lama dari perkiraan, memang tidak bisa instan.

|

| Saran ke Depan | Kalau nanti DKM ingin fitur laporan bulanan otomatis lewat email, itu bisa ditambahkan tahun 2027 tanpa biaya besar, cukup dengan setting cron job sederhana.

3 Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)

Service Level Agreement (SLA)

Response Time: laporan error direspons maksimal 1 hari kerja.

Resolution Time: error kecil diperbaiki maksimal 2 hari; error besar (website down total) diperbaiki secepatnya, maksimal 1x24 jam.

Jenis Pemeliharaan (1 Tahun ke Depan)

Corrective: perbaikan bug berdasarkan laporan DKM, dipantau dan ditangani sesuai SLA di atas.

Adaptive: update WordPress dan plugin setiap 3 bulan sekali, dikerjakan malam hari agar tidak mengganggu akses siang.

Perfective: kalau DKM minta fitur tambahan kecil, saya bantu tanpa biaya selama masih dalam kemampuan saya.

Preventive: cek rutin celah keamanan dasar (update password admin, hapus plugin tidak terpakai) tiap 3 bulan untuk mencegah masalah sebelum terjadi.

Rencana Evaluasi Berkala

Selain pemeliharaan teknis, saya juga akan mengevaluasi apakah website ini benar-benar membantu tujuan awal, bukan cuma dari sisi teknis jalan atau tidaknya.

Sekitar 3 bulan setelah go-live, saya rencananya duduk lagi bareng Pak Ujang dan bendahara untuk mengecek beberapa hal: apakah jumlah dan nominal donasi online sudah sesuai target di Project Charter, apakah warga, terutama yang merantau, memang benar-benar pakai website ini atau masih lebih banyak yang pakai cara manual, dan apakah ada keluhan berulang dari jamaah soal cara pakainya.

Dari situ saya bisa lihat apakah perlu ada penyesuaian, misalnya bikin video tutorial tambahan kalau ternyata masih banyak yang bingung, atau cukup lanjut seperti biasa kalau progresnya sudah oke.

Evaluasi kecil ini rencananya saya ulang lagi tiap 6 bulan supaya website ini tidak dibiarkan begitu saja setelah launching.

000, wajar untuk proyek sekecil ini) |

9. DAFTAR PUSTAKA

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Ujang Lili (Ketua DKM Masjid Al-Furqon) dan Bapa Cecep Surahman (Kepala Desa Mekarwangi), Juli-Agustus 2026.

Observasi dan dokumentasi pribadi terhadap sistem pengelolaan donasi manual di Masjid Al-Furqon.

Project Management Institute. (2021).

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Edisi ke-7.

Schwalbe, K. (2019).

Information Technology Project Management, Edisi ke-9.

Cengage Learning.

id Unit PUSTENA (Pusat Teknologi Tepat Guna) ITB tahun 2025.

10. LAMPIRAN

Lampiran 1.

Sketsa Tampilan Website

Foto sketsa kertas yang dibuat pas rapat pertama bersama Pak Ujang di masjid (dilampirkan terpisah dalam bentuk scan/foto).

Lampiran 2.

000 (invoice dilampirkan terpisah).

000 (pembelian via ThemeForest).

Lampiran 3.

Surat Dukungan Kepala Desa

Surat keterangan dukungan dari Bapa Cecep Surahman selaku Kepala Desa Mekarwangi untuk pelaksanaan proyek ini (ditandatangani saat silaturahmi awal).

Demikian laporan UAS Manajemen Proyek Sistem Informasi ini saya susun berdasarkan kasus nyata di lingkungan saya sendiri.

Semoga website donasi ini benar-benar bisa membantu proses renovasi Masjid Al-Furqon dan bermanfaat bagi warga Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

High Human Impact ●●●●● High AI Impact